Verifica della legge di Malus

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele Brusini Alessio

30 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi Dati **3**

4 Grafici **3**
4.1 Correzione per lo scaricamento della batteria 4
4.2 Correzione per l'andamento periodico 4
4.2.1 Percentuale di residui entro 1σ 5
4.3 Ipotesi di una sorgente parzialmente polarizzata 5
4.3.1 Dubbio sull'*overfitting* 7

5 Conclusioni **7**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare la legge di Malus per l'irradianza dell'onda trasmessa da un sistema di due polarizzatori.

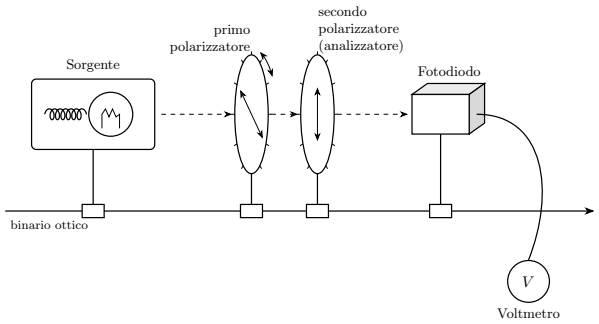
1 Legge fisica da verificare

La legge da verificare che prende il nome di legge di Malus afferma che l'irradianza dell'onda trasmessa da un sistema di due polarizzatori è data da:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta \tag{1}$$

dove I_1 è l'irradianza dell'onda trasmessa dal primo polarizzatore, θ è l'angolo tra gli assi di trasmissione dei due polarizzatori.

2 Apparato sperimentale



L'apparato per verificare la legge di Malus è montato su un binario ottico ed è composto da:

- Una **sorgente** di luce bianca.
- Il **primo polarizzatore**, posizionato a distanza intermedia (né troppo vicino né troppo lontano dalla sorgente).
- Il **secondo polarizzatore** (analizzatore), messo il più vicino possibile al primo per garantire che tutta la luce trasmessa dal primo attraversi anche il secondo.
- Un **fotodiodo** (acceso e collegato a un voltmetro) accuratamente mascherato per evitare la saturazione.

3 Analisi Dati

Le prime misure ($\theta = 0° - 10°$, 6 punti) risultavano anomale. Dopo il giro completo sono quindi state rifatte agli stessi angoli ruotati di 2π, e i 6 punti iniziali sono stati esclusi dall'analisi, che usa quindi 194 dei 200 punti di Tab. 4. Per verificare la legge di Malus, si è proceduto a ruotare il primo polarizzatore di due gradi e a misurare la tensione in uscita dal fotodiodo.
Dalla misura potremmo ottenere 3 grafici:

- Un grafico di V, in funzione di θ. Si proverà a descrivere l'andamento dei dati tramite la funzione:

$$y = A \cos^2(\theta - C) + B \tag{2}$$

  Non ci attendiamo compatibilità di nessuno dei parametri con uno specifico valore. Il parametro C rappresenta lo sfasamento tra l'angolo di rotazione del primo polarizzatore e l'angolo di trasmissione del secondo.
- L'istogramma dei residui normalizzati $r = \frac{V_{fit} - V_{\text{misurato}}}{\sigma_{eff}}$ dove: V_{fit} è ottenuto dalla (2), V_{misurato} e σ_{eff} la varianza efficace su V_{fit}.
  Se il modello teorico è corretto ci aspettiamo che i parametri della gaussiana μ e σ siano rispettivamente compatibili con 0 e 1.
- L'andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ. Ci attendiamo che essi vengano fittati tramite una retta di pendenza (m) e intercetta (q) compatibili con 0.

4 Grafici

Si riportano i grafici ottenuti e i parametri dei fit.

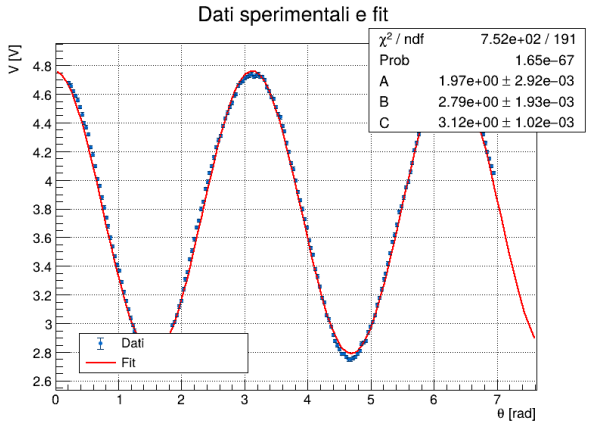


Figura 1: Fit tra V_{misurato} vs θ e l'andamento teorico utilizzando la legge di Malus.

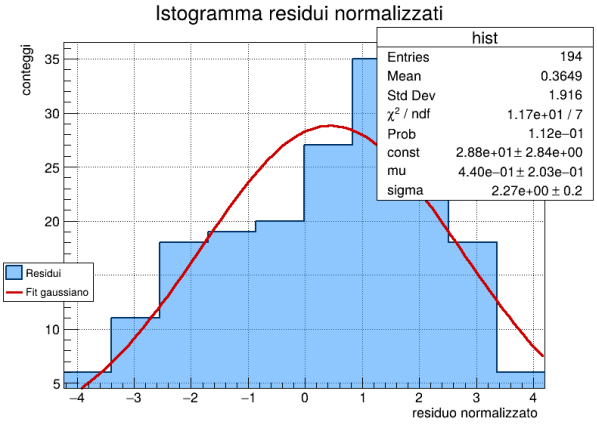


Figura 2: Istogramma dei residui normalizzati, ottenuti dalla 2.

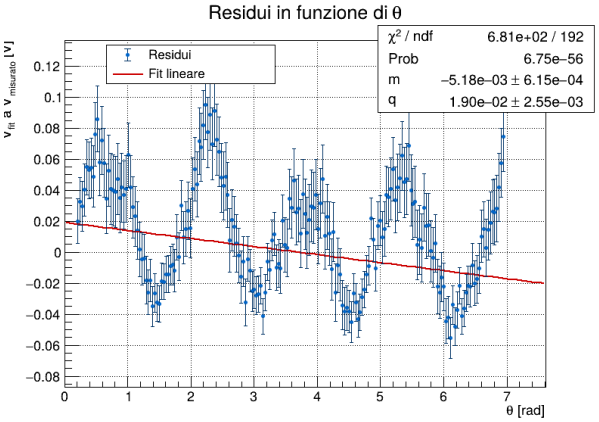


Figura 3: Andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ.

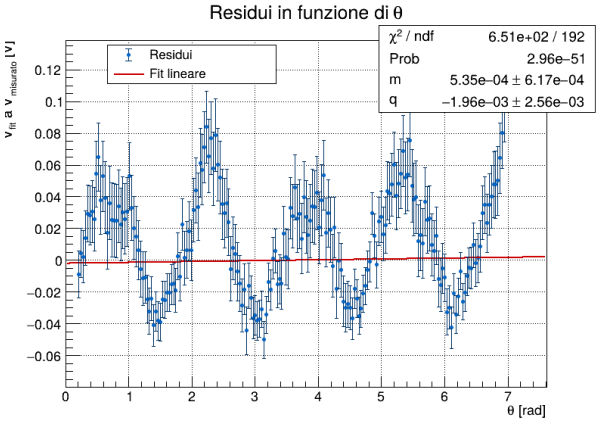


Figura 4: Andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di θ, con la correzione per lo scaricamento della batteria.

Come si può notare da quest'ultimo grafico, i residui non sono compatibili con una retta di pendenza e intercetta pari a 0. Inoltre, il loro andamento non è casuale, ma segue un andamento periodico. Questo ci ha fatto presupporre la presenza di un errore sistematico.

4.1 Correzione per lo scaricamento della batteria

Per testare l'ipotesi di cui sopra, abbiamo dapprima cercato di capire la causa della pendenza negativa della retta, individuata nello scaricamento della batteria del fotodiodo. Proprio per questo motivo, la misura era da completarsi in breve tempo, per evitare che la tensione in uscita dal fotodiodo diminuisse eccessivamente.

Di conseguenza, si è supposto uno scaricamento della batteria dipendente dal tempo, approssimato come lineare, vista la celerità nel compiere la misura. Assumendo il tempo trascorso tra le misure come costante posso assumere $\theta \propto t$. Per tal motivo, si è moltiplicata alla funzione di fit 2 per un termine linere $1 + D\theta$. Si è così ottentua la nuova funzione di fit:

$$y = \left[A\cos^2(\theta - C) + B\right](1 + D\theta) \tag{3}$$

Il nuovo fit ha portato a risultati migliori, ottenendo un $\chi^2_{ridotto} = 3{,}43$, la retta dei residui compatibile con una retta di pendenza e intercetta pari a 0, come visibile dal grafico ivi riportato.

Nonostante tale miglioramento, è evidente che i residui presentino ancora un andamento periodico.

4.2 Correzione per l'andamento periodico

L'andamento dei residui è ben descrivibile da una funzione sinusoidale, individuata, tramite un fit sui residui stessi, come:

$$r(\theta) = E\cos(2\theta - C) \tag{4}$$

Dove C è lo stesso parametro della 3, in quanto si è dapprima supposto che l'andamento periodico dei residui fosse imputabile ad una disomogeneità del secondo polarizzatore, colpito dal fascio di luce polarizzata in punti diversi a seconda dell'angolo di rotazione del primo polarizzatore.

Tramite questa correzione, la funzione di fit diviene:

$$\begin{aligned} y = {} & \left[A\cos^2(\theta - C) + B\right](1 + D\theta) \\ & \times (1 + E\cos(2\theta - C)) \end{aligned} \tag{5}$$

Con questa nuova funzione di fit, si è ottenuto un $\chi^2_{ridotto} = 1$, ed un grafico dei residui decisamente migliore (visibile in 5).

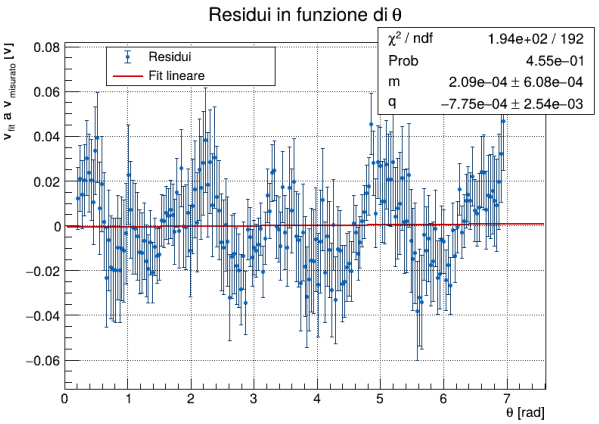


Figura 5: Andamento dei residui (non normalizzati)3, 93 in funzione di θ, con la correzione per l'andamento periodico.

4.2.1 Percentuale di residui entro 1σ

Un ulteriore controllo consiste nel contare quanti residui normalizzati cadono in $|r| < 1$. Se il modello è corretto e le incertezze sono ben stimate, i residui seguono una gaussiana con $\mu = 0$ e $\sigma = 1$: ci aspettiamo quindi il 68,3% dei punti entro 1σ e il 95,4% entro 2σ. I risultati sono in Tabella 1. Nei primi due fit solo il 30% circa dei residui sta entro 1σ, segno che l'andamento dei dati non è descritto dal modello. Dopo l'introduzione delle 2 correzioni la frazione sale al 64,9% (126 punti su 194), compatibile con il valore atteso.

Fit	χ^2/ndf	entro 1σ	entro 2σ
Malus	3,94	30,4%	64,4%
Malus + deriva	3,43	30,9%	69,1%
+ Andamento per.	1,02	64,9%	97,9%
Atteso (gaussiana)	≈ 1	68,3%	95,4%

Tabella 1: Frazione di residui normalizzati entro 1σ e 2σ per i primi tre fit.

4.3 Ipotesi di una sorgente parzialmente polarizzata

Nel terzo fit la fase dell'andamento periodico era fissata uguale a C, cioè legata all'orientazione del secondo polarizzatore, come ci si aspetterebbe se fosse dovuto a una sua disomogeneità. Per verificarlo abbiamo reso libera la fase, sostituendo C con un nuovo parametro F:

$$y = \left[A\cos^2(\theta - C) + B\right](1 + D\theta) \times [1 + E\cos(2\theta - F)] \tag{6}$$

Il χ^2_{rid} scende da $1,02$ a 0.54 con un solo parametro in più, e i valori ottenuti (Tabella 2) sono $F = (159 \pm 2)°$ e $C = (176.8 \pm 0{,}2)°$. La loro differenza è $F - C = -17{,}8°$ ciò ci dice che: la fase dell'andamento periodico non coincide con quella del secondo polarizzatore, e quindi l'ipotesi di una sua disomogeneità non è sufficiente a spiegare i dati.

Parametro	Valore
A [V]	$2{,}48 \pm 0{,}02$
B [V]	$2{,}603 \pm 0{,}007$
C [rad]	$3{,}086 \pm 0{,}004$
D [rad^{-1}]	$(-1{,}15 \pm 0{,}16) \cdot 10^{-3}$
E	$0{,}067 \pm 0{,}002$
F [rad]	$2{,}78 \pm 0{,}04$
χ^2/ndf	$100{,}7/188 = 0{,}54$

Tabella 2: Parametri del fit con la 6.

Per capire che forma abbia l'andamento periodico senza assumere a priori il suo periodo, siamo ripartiti dai residui del fit con la legge di Malus e la deriva (Figura 6). Li abbiamo descritti come $a\cos(k\theta) + b\sin(k\theta)$, per $k = 1, \ldots, 6$, e per ogni k abbiamo riportato l'ampiezza $\sqrt{a^2 + b^2}$ della sinusoide che meglio li descrive (Figura 7).

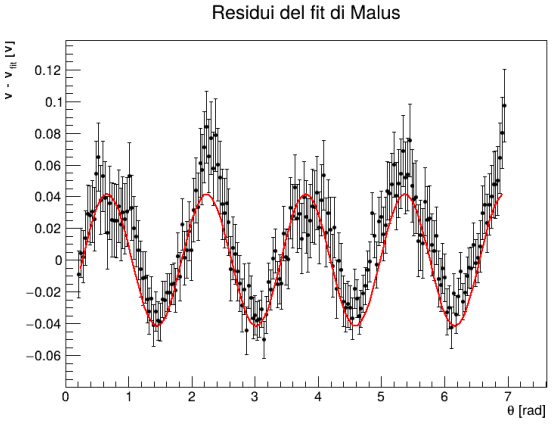


Figura 6: Residui del fit con Malus con sovrapposta l'onda con $k = 4$ ottenuta dal fit.

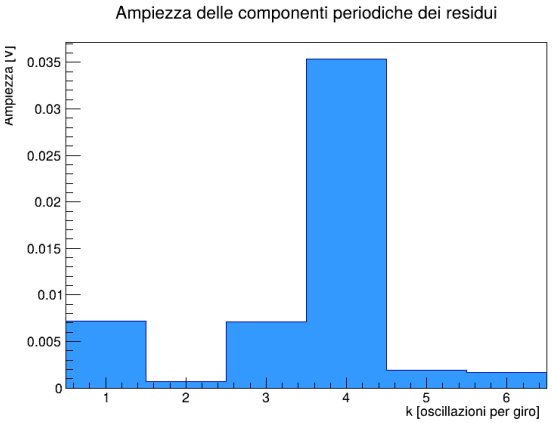


Figura 7: Ampiezza della sinusoide con k che meglio descrive i residui, per $k = 1, \ldots, 6$.

Domina nettamente $k = 4$, cioè un periodo di 90°. Per $k = 2$ l'ampiezza è praticamente nulla come ci si aspetta, poiché una componente con periodo 180° è già assorbita dal fit di Malus. Aggiungiamo quindi alla funzione di fit un'onda con $k = 4$:

$$y = \left[A\cos^2(\theta - C) + B\right](1 + D\theta) + G\cos(4\theta - H) \tag{7}$$

Il χ^2_{rid} passa da 0.54 a 0.53, con $G = (0{,}042 \pm 0{,}002)$ V, pari allo 0,87% del valore massimo $V_{max} = 4{,}80$ V, e $H = (152{,}6 \pm 2{,}5)°$. I residui normalizzati che ne risultano (Figura 8) non mostrano più un andamento periodico e hanno un andamento casuale.

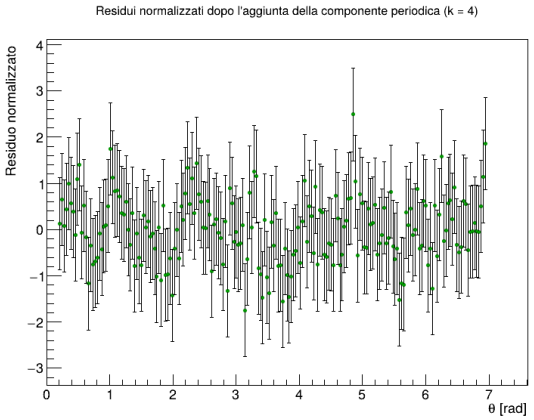


Figura 8: Residui normalizzati in funzione di θ dopo l'aggiunta dell'onda con $k = 4$.

Resta da capire da dove nasca un'onda con $k = 4$. Abbiamo ipotizzato un effetto non considerato nel modello: la luce della sorgente non è perfettamente non polarizzata, ma *parzialmente polarizzata* lungo una direzione φ_0 ignota. Con $P \in [0, 1]$ (il caso ideale è $P = 0$), la luce emessa è composta da

- una parte non polarizzata, di irradianza $I_0(1 - P)$;
- una parte polarizzata linearmente lungo φ_0, di irradianza $I_0 P$.

Dopo il primo polarizzatore, ruotato di un angolo θ, la parte non polarizzata viene dimezzata, mentre quella polarizzata segue la legge di Malus rispetto a φ_0:

$$\begin{aligned} I_1(\theta) &= \frac{I_0(1-P)}{2} + I_0 P\cos^2(\theta - \varphi_0) \\ &= \frac{I_0}{2}\left[1 + P\cos 2(\theta - \varphi_0)\right] \end{aligned}$$

Questa luce attraversa il secondo polarizzatore, il cui asse è sfasato di un angolo C, e vale ancora la legge di Malus:

$$\begin{aligned} I_2(\theta) &= I_1(\theta)\cos^2(\theta - C) \\ &= \frac{I_0}{4}\left[1 + P\cos 2(\theta - \varphi_0)\right]\left[1 + \cos 2(\theta - C)\right] \end{aligned}$$

Nello sviluppo compare il prodotto di due coseni con argomento 2θ, che per la formula di prostaferesi $\cos a \cos b = \frac{1}{2}\left[\cos(a - b) + \cos(a + b)\right]$ diventa

$$\begin{aligned} &\cos 2(\theta - \varphi_0)\,\cos 2(\theta - C) \\ &= \tfrac{1}{2}\cos 2(\varphi_0 - C) + \tfrac{1}{2}\cos(4\theta - 2\varphi_0 - 2C) \end{aligned} \tag{8}$$

e quindi

$$\begin{aligned} I_2(\theta) = \frac{I_0}{4}&\left[1 + \frac{P}{2}\cos 2(\varphi_0 - C)\right] \\ &+ \frac{I_0}{4}\left[\cos 2(\theta - C) + P\cos 2(\theta - \varphi_0)\right] \\ &+ \frac{I_0 P}{8}\cos(4\theta - 2\varphi_0 - 2C) \end{aligned} \tag{9}$$

I tre termini della 9 hanno ruoli diversi nel fit:

- il primo è costante e viene assorbito dal parametro B;
- il secondo è una combinazione di coseni con periodo 180°, la stessa dipendenza della legge di Malus, e viene assorbito dai parametri A, B e C del fit;
- il terzo ha periodo 90° e non può essere assorbito da una funzione di Malus: è l'onda con $k = 4$ trovata nei residui.

Il periodo di 90° nasce quindi dal prodotto di due dipendenze con periodo 180°, quella della sorgente parzialmente polarizzata e quella del secondo polarizzatore. Confrontando il terzo termine della 9 con l'onda della 7 si ottiene

$$G = \frac{I_0 P}{8} \simeq \frac{AP}{4} \qquad H = 2\varphi_0 + 2C \tag{10}$$

dove si è usato che, per P piccolo, l'ampiezza della parte di Malus è $A \simeq I_0/2$.

La funzione di fit 6 tiene già conto di questa ipotesi, ma si moltiplica invece che sommare. Sviluppando il prodotto come sopra, il termine a 4θ ha ampiezza $G = AE/4$ e fase $H = F + 2C$, in accordo con la relazione appena ricavata. Usando i parametri del fit con la fase libera (Tabella 2) si ottengono quindi i valori attesi per G e H, che confrontiamo con quelli ricavati direttamente dai residui (Tabella 3).

	Fit dei residui	Dal fit con E, F
G [V]	$0{,}042 \pm 0{,}002$	$0{,}041 \pm 0{,}002$
H [°]	153 ± 3	153 ± 3
χ^2_{rid}	0.5	0.5

Tabella 3: Ampiezza e fase dell'onda con $k = 4$, ricavate dal fit dei residui e dal fit con la fase libera.

I valori coincidono entro le incertezze: la componente a 4θ del modello (6) è la stessa onda aggiunta in (7). Questo risultato ci dice che non è una prova

indipendente della sorgente parzialmente polarizzata, ma mostra che l'onda con $k = 4$ trovata nei residui è esattamente quella prevista da questa ipotesi, con $k = 4$ e con la fase $H = 2\varphi_0 + 2C$.
Inoltre dal fit con la fase libera otteniamo un grado di polarizzazione $P = E = 0{,}067 \pm 0{,}002$ e una direzione $\varphi_0 = F/2 = (79{,}5 \pm 1{,}0)°$, che forma un angolo di $(82{,}7 \pm 0{,}8)°$ con l'asse del secondo polarizzatore.

Resta da commentare il $\chi^2/\text{ndf} = 0{,}54$, che è minore di 1. Un valore così basso potrebbe far sospettare un overfitting, viene riportata un analisi su questo fatto nella sezione successiva. È anche probabile che le incertezze siano state scelte in modo eccessivo.

4.3.1 Dubbio sull'*overfitting*

Ogni parametro aggiunto al modello ne aumenta la flessibilità e quindi, migliora l'accordo con i dati e abbassa il χ^2, anche quando il parametro non descrive il fenomeno fisico. Se il modello finisce per adattarsi al rumore dei dati invece che al fenomeno, si sta riscontrando un *overfitting*. Aggiungendo parametri ai fit si è quindi corso questo rischio. Vogliamo però motivare la nostra scelta, e affermare che il miglioramento ottenuto sia reale. Ciascun parametro aggiunto è stato accompagnato da una spiegazione sul fenomeno fisico che dovrebbe modellare (lo scaricamento della batteria, l'andamento periodico). Il modello passa da 3 a 6 parametri su 194 punti e ciò è troppo poco per seguire le fluttuazioni di ogni punto. Riteniamo quindi che il miglioramento ottenuto sia dovuto alla descrizione di un effetto sistematico reale e non a un adattamento al rumore.

5 Conclusioni

Abbiamo valutato l'andamento dell'intensità di una sorgente luminosa (supposta non polarizzata) passante prima per un polarizzatore e poi per un analizzatore. Utilizzando come funzione di fit la sola legge di Malus (2), si ha un $\chi^2_{red} = 3,94$ e residui normalizzati con $\mu = 0.44 \pm 0.20$, $\sigma = 2.27 \pm 0.20$, dunque possiamo scartare l'ipotesi che questa descrive bene i nostri dati.
Dobbiamo allora considerare i termini correttivi dovuti agli errori sistematici presenti nell'apparato sperimentale: scaricamento batteria fotodiodo (3) e luce parzialmente polarizzata (7). Da questa ipotesi si ottiene una funzione di fit con un $\chi^2_{red} = 0.53$, mentre i residui normalizzati hanno parametri: $\mu = -0.01 \pm 0.05$, $\sigma = 0.73 \pm 0.05$

err_θ [gradi]	err_V [V]	err_θ [rad]
1.0	0.020	0.017

Parametri (valori a 2 cifre significative).

θ [gradi]	θ [rad]	V [V]	σ_θ [rad]	σ_V [V]
0	0	4.8	0.010	0.012
2	0.035	4.8	0.010	0.012
4	0.070	4.8	0.010	0.012
6	0.10	4.8	0.010	0.012
8	0.14	4.7	0.010	0.012
10	0.17	4.7	0.010	0.012
12	0.21	4.7	0.010	0.012
14	0.24	4.7	0.010	0.012
16	0.28	4.6	0.010	0.012
18	0.31	4.6	0.010	0.012
20	0.35	4.6	0.010	0.012
22	0.38	4.5	0.010	0.012
24	0.42	4.5	0.010	0.012
26	0.45	4.4	0.010	0.012
28	0.49	4.4	0.010	0.012
30	0.52	4.3	0.010	0.012
32	0.56	4.2	0.010	0.012
34	0.59	4.2	0.010	0.012
36	0.63	4.1	0.010	0.012
38	0.66	4.0	0.010	0.012
40	0.70	4.0	0.010	0.012
42	0.73	3.9	0.010	0.012
44	0.77	3.8	0.010	0.012
46	0.80	3.7	0.010	0.012
48	0.84	3.7	0.010	0.012
50	0.87	3.6	0.010	0.012
52	0.91	3.5	0.010	0.012
54	0.94	3.5	0.010	0.012
56	0.98	3.4	0.010	0.012
58	1.0	3.4	0.010	0.012
60	1.0	3.3	0.010	0.012
62	1.1	3.2	0.010	0.012
64	1.1	3.2	0.010	0.012
66	1.2	3.1	0.010	0.012
68	1.2	3.0	0.010	0.012
70	1.2	3.0	0.010	0.012
72	1.3	3.0	0.010	0.012
74	1.3	2.9	0.010	0.012
76	1.3	2.9	0.010	0.012
78	1.4	2.8	0.010	0.012
80	1.4	2.8	0.010	0.012
82	1.4	2.8	0.010	0.012
84	1.5	2.8	0.010	0.012
86	1.5	2.8	0.010	0.012
88	1.5	2.8	0.010	0.012
90	1.6	2.8	0.010	0.012
92	1.6	2.8	0.010	0.012
94	1.6	2.8	0.010	0.012
96	1.7	2.8	0.010	0.012
98	1.7	2.8	0.010	0.012
100	1.7	2.9	0.010	0.012
102	1.8	2.9	0.010	0.012
104	1.8	2.9	0.010	0.012
106	1.9	3.0	0.010	0.012
108	1.9	3.0	0.010	0.012
110	1.9	3.1	0.010	0.012
112	2.0	3.1	0.010	0.012
114	2.0	3.2	0.010	0.012
116	2.0	3.2	0.010	0.012
118	2.1	3.3	0.010	0.012
120	2.1	3.4	0.010	0.012
122	2.1	3.5	0.010	0.012
124	2.2	3.5	0.010	0.012
126	2.2	3.6	0.010	0.012
128	2.2	3.7	0.010	0.012
130	2.3	3.7	0.010	0.012
132	2.3	3.8	0.010	0.012
134	2.3	3.9	0.010	0.012
136	2.4	3.9	0.010	0.012
138	2.4	4.0	0.010	0.012
140	2.4	4.1	0.010	0.012
142	2.5	4.1	0.010	0.012
144	2.5	4.2	0.010	0.012
146	2.5	4.2	0.010	0.012
148	2.6	4.3	0.010	0.012
150	2.6	4.3	0.010	0.012
152	2.7	4.4	0.010	0.012
154	2.7	4.4	0.010	0.012
156	2.7	4.5	0.010	0.012
158	2.8	4.5	0.010	0.012
160	2.8	4.5	0.010	0.012
162	2.8	4.6	0.010	0.012
164	2.9	4.6	0.010	0.012
166	2.9	4.7	0.010	0.012
168	2.9	4.7	0.010	0.012
170	3.0	4.7	0.010	0.012
172	3.0	4.7	0.010	0.012
174	3.0	4.7	0.010	0.012
176	3.1	4.7	0.010	0.012
178	3.1	4.7	0.010	0.012
180	3.1	4.7	0.010	0.012
182	3.2	4.7	0.010	0.012
184	3.2	4.7	0.010	0.012
186	3.2	4.7	0.010	0.012
188	3.3	4.7	0.010	0.012
190	3.3	4.7	0.010	0.012
192	3.4	4.7	0.010	0.012
194	3.4	4.6	0.010	0.012
196	3.4	4.6	0.010	0.012
198	3.5	4.6	0.010	0.012

Tabella 4: Misure di V in funzione dell'angolo θ e relative incertezze.

θ [gradi]	θ [rad]	V [V]	σ_θ [rad]	σ_V [V]
200	3.5	4.5	0.010	0.012
202	3.5	4.5	0.010	0.012
204	3.6	4.4	0.010	0.012
206	3.6	4.4	0.010	0.012
208	3.6	4.3	0.010	0.012
210	3.7	4.3	0.010	0.012
212	3.7	4.2	0.010	0.012
214	3.7	4.1	0.010	0.012
216	3.8	4.1	0.010	0.012
218	3.8	4.0	0.010	0.012
220	3.8	3.9	0.010	0.012
222	3.9	3.9	0.010	0.012
224	3.9	3.8	0.010	0.012
226	3.9	3.7	0.010	0.012
228	4.0	3.7	0.010	0.012
230	4.0	3.6	0.010	0.012
232	4.0	3.5	0.010	0.012
234	4.1	3.5	0.010	0.012
236	4.1	3.4	0.010	0.012
238	4.2	3.3	0.010	0.012
240	4.2	3.3	0.010	0.012
242	4.2	3.2	0.010	0.012
244	4.3	3.2	0.010	0.012
246	4.3	3.1	0.010	0.012
248	4.3	3.0	0.010	0.012
250	4.4	3.0	0.010	0.012
252	4.4	2.9	0.010	0.012
254	4.4	2.9	0.010	0.012
256	4.5	2.9	0.010	0.012
258	4.5	2.8	0.010	0.012
260	4.5	2.8	0.010	0.012
262	4.6	2.8	0.010	0.012
264	4.6	2.8	0.010	0.012
266	4.6	2.8	0.010	0.012
268	4.7	2.8	0.010	0.012
270	4.7	2.8	0.010	0.012
272	4.7	2.8	0.010	0.012
274	4.8	2.8	0.010	0.012
276	4.8	2.8	0.010	0.012
278	4.9	2.9	0.010	0.012
280	4.9	2.9	0.010	0.012
282	4.9	2.9	0.010	0.012
284	5.0	2.9	0.010	0.012
286	5.0	3.0	0.010	0.012
288	5.0	3.0	0.010	0.012
290	5.1	3.1	0.010	0.012
292	5.1	3.1	0.010	0.012
294	5.1	3.2	0.010	0.012
296	5.2	3.2	0.010	0.012
298	5.2	3.3	0.010	0.012

θ [gradi]	θ [rad]	V [V]	σ_θ [rad]	σ_V [V]
300	5.2	3.4	0.010	0.012
302	5.3	3.4	0.010	0.012
304	5.3	3.5	0.010	0.012
306	5.3	3.6	0.010	0.012
308	5.4	3.6	0.010	0.012
310	5.4	3.7	0.010	0.012
312	5.4	3.8	0.010	0.012
314	5.5	3.8	0.010	0.012
316	5.5	3.9	0.010	0.012
318	5.6	4.0	0.010	0.012
320	5.6	4.0	0.010	0.012
322	5.6	4.1	0.010	0.012
324	5.7	4.1	0.010	0.012
326	5.7	4.2	0.010	0.012
328	5.7	4.3	0.010	0.012
330	5.8	4.3	0.010	0.012
332	5.8	4.4	0.010	0.012
334	5.8	4.4	0.010	0.012
336	5.9	4.5	0.010	0.012
338	5.9	4.5	0.010	0.012
340	5.9	4.5	0.010	0.012
342	6.0	4.6	0.010	0.012
344	6.0	4.6	0.010	0.012
346	6.0	4.6	0.010	0.012
348	6.1	4.7	0.010	0.012
350	6.1	4.7	0.010	0.012
352	6.1	4.7	0.010	0.012
354	6.2	4.7	0.010	0.012
356	6.2	4.7	0.010	0.012
358	6.2	4.7	0.010	0.012
360	6.3	4.7	0.010	0.012
362	6.3	4.7	0.010	0.012
364	6.4	4.7	0.010	0.012
366	6.4	4.7	0.010	0.012
368	6.4	4.7	0.010	0.012
370	6.5	4.7	0.010	0.012
372	6.5	4.6	0.010	0.012
374	6.5	4.6	0.010	0.012
376	6.6	4.6	0.010	0.012
378	6.6	4.6	0.010	0.012
380	6.6	4.5	0.010	0.012
382	6.7	4.5	0.010	0.012
384	6.7	4.4	0.010	0.012
386	6.7	4.4	0.010	0.012
388	6.8	4.3	0.010	0.012
390	6.8	4.3	0.010	0.012
392	6.8	4.2	0.010	0.012
394	6.9	4.2	0.010	0.012
396	6.9	4.1	0.010	0.012
398	6.9	4.1	0.010	0.012